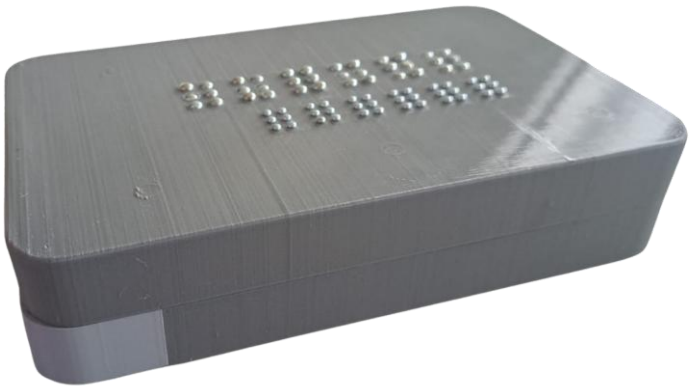
MANUAL BOOK

TACTIPAD

Papan Taktil Interaktif untuk Pembelajaran Tunanetra



Disusun oleh:

No	Nama Penyusun	NIM
1	Dini Shafira Kristi Kuway	102092430099
2	Lutviya Setiyaningsih	2311108008
3	Abdu Akromul A'mal	2311103020

Dosen Pembimbing: Sevia Indah Purnama, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan atas selesainya penyusunan Manual Book TACTIPAD ini. Dokumen ini disusun sebagai panduan resmi bagi pengguna dalam mengoperasikan TACTIPAD, sebuah papan taktil interaktif yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran bagi penyandang tunanetra.

TACTIPAD dikembangkan dengan tujuan memberikan media belajar yang dapat dikenali melalui sentuhan, dilengkapi dengan sistem reset elektromagnetik yang memungkinkan titik taktil dikembalikan ke posisi awal setelah digunakan. Manual book ini memuat penjelasan mengenai bagian-bagian perangkat, cara penggunaan, prosedur pengisian daya, langkah keselamatan, hingga panduan penyelesaian masalah (troubleshooting).

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Manual Book TACTIPAD pada versi berikutnya.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 01 September 2026
Tim Penyusun

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan media pembelajaran taktil bagi penyandang tunanetra masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan inklusif. TACTIPAD dikembangkan sebagai solusi berupa papan taktil interaktif yang memungkinkan pengguna tunanetra mengenali pola melalui indra peraba, sekaligus dapat digunakan secara berulang berkat sistem reset elektromagnetik.

1.2 Tujuan

- Memberikan panduan resmi mengenai cara pengoperasian TACTIPAD secara aman dan benar.
- Menjelaskan fungsi setiap bagian perangkat kepada pengguna maupun pendamping/pengajar.
- Menjadi acuan dalam penanganan masalah (troubleshooting) yang mungkin terjadi saat penggunaan.

1.3 Sasaran Pengguna

- Penyandang tunanetra sebagai pengguna utama perangkat.
- Pengajar, pendamping, atau relawan pendidikan inklusif.
- Teknisi atau operator yang bertanggung jawab atas perawatan perangkat.

1.4 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini mencakup pengenalan perangkat, fungsi utama, bagian-bagian yang digunakan pengguna, prosedur penggunaan, pengisian baterai, peringatan keselamatan, troubleshooting, alur penggunaan singkat, serta prosedur penyimpanan dan perawatan TACTIPAD.

BAB II Pengenalan TACTIPAD

2.1 Deskripsi Umum

TACTIPAD merupakan media pembelajaran taktil yang dirancang untuk membantu pengguna tunanetra mengenali pola melalui sentuhan. Perangkat ini menggunakan titik taktil yang dapat berada pada posisi naik dan turun untuk membentuk pola braille.

Setelah digunakan, titik taktil pada TACTIPAD dapat dikembalikan ke posisi semula menggunakan sistem reset elektromagnetik, sehingga perangkat dapat dipakai berulang kali tanpa perlu mengganti komponen.

2.2 Tampilan Fisik Perangkat



Gambar 2.1 Tampilan Fisik Perangkat TACTIPAD

2.3 Komponen Utama

1. Area Taktil - permukaan tempat titik-titik taktil membentuk pola braille.
2. Sakelar ON/OFF - pengendali sistem reset elektromagnetik.
3. Port Charging - port pengisian daya baterai perangkat.

BAB III Fungsi Utama

TACTIPAD memiliki dua fungsi utama sebagai berikut.

1. Menampilkan pola taktil yang dapat dikenali melalui sentuhan, sehingga pengguna dapat menulis dan membaca pola braille secara langsung pada permukaan perangkat.
2. Melakukan reset titik taktil menggunakan sistem elektromagnetik, sehingga permukaan taktil dapat dikembalikan ke posisi awal dan digunakan kembali untuk pola berikutnya.

Sistem reset elektromagnetik pada TACTIPAD menggunakan sumber daya dari baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable battery), sehingga perangkat bersifat portabel dan dapat digunakan di berbagai tempat.

BAB IV Bagian yang Digunakan Pengguna

Pada bagian luar TACTIPAD terdapat beberapa bagian yang digunakan langsung oleh pengguna saat pengoperasian perangkat, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Bagian-Bagian Perangkat TACTIPAD

Bagian	Fungsi dan Keterangan
A. Area Taktil	Bagian permukaan TACTIPAD yang digunakan pengguna untuk menulis pola braille, serta untuk meraba dan mengenali pola yang telah dibuat.
B. Tombol/Sakelar ON/OFF	Digunakan untuk mengaktifkan (ON) atau menonaktifkan (OFF) sistem reset elektromagnetik. Tombol ini tidak digunakan untuk mengubah pola taktil, melainkan hanya untuk mengoperasikan sistem reset.
C. Port Pengisian Daya	Digunakan untuk mengisi ulang baterai TACTIPAD ketika daya baterai habis.
D. Baterai	Berfungsi sebagai sumber daya bagi sistem reset elektromagnetik dan bersifat dapat diisi ulang (rechargeable).

BAB V Cara Menggunakan TACTIPAD

5.1 Langkah 1 - Menggunakan TACTIPAD

1. Pengguna dapat menggunakan area taktil untuk mengenali pola yang terdapat pada permukaan TACTIPAD.
2. Rabalah permukaan secara perlahan menggunakan ujung jari untuk mengenali susunan titik taktil.
3. Gunakan jari atau stylus yang telah disediakan untuk menekan titik pada area taktil hingga membentuk pola braille yang diinginkan.
4. Setelah pola braille selesai disusun, balik atau ubah sisi TACTIPAD, kemudian rabalah permukaannya untuk mengenali dan membaca pola braille yang telah dibuat.

5.2 Langkah 2 - Setelah Selesai Digunakan

Setelah proses pembelajaran selesai, titik taktil dapat dikembalikan ke posisi awal menggunakan sistem reset elektromagnetik.

5.3 Langkah 3 - Mengaktifkan Sistem Reset

1. Pastikan tangan tidak berada pada area titik taktil.
2. Geser tombol/sakelar ke posisi ON.
3. Sistem reset elektromagnetik akan bekerja secara otomatis.
4. Tunggu hingga seluruh titik taktil kembali ke posisi awal.
5. Setelah proses reset selesai, geser tombol/sakelar ke posisi OFF.

BAB VI Pengisian Baterai

TACTIPAD menggunakan baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable battery) sebagai sumber daya sistem reset elektromagnetik.

6.1 Kondisi Baterai

- Jika baterai masih tersedia: TACTIPAD dapat digunakan untuk melakukan proses reset secara normal.
- Jika baterai habis: sistem reset elektromagnetik tidak dapat bekerja sehingga titik taktil tidak dapat dikembalikan ke posisi awal. Pengguna harus melakukan pengisian baterai terlebih dahulu.

6.2 Prosedur Pengisian Baterai

1. Pastikan sistem reset dalam posisi OFF.
2. Hubungkan kabel pengisi daya ke port charging TACTIPAD.
3. Hubungkan ujung kabel lainnya ke sumber daya yang sesuai.
4. Tunggu hingga baterai terisi penuh.
5. Setelah pengisian selesai, lepaskan kabel pengisi daya.
6. TACTIPAD dapat digunakan kembali untuk melakukan reset.

BAB VII Kondisi Sistem TACTIPAD

Tabel berikut merangkum kondisi sistem TACTIPAD beserta fungsinya masing-masing agar pengguna dapat memahami status perangkat dengan cepat.

Tabel 7.1 Kondisi Sistem ON, OFF, Charging, dan Baterai Habis

Kondisi	Fungsi
ON	Mengaktifkan sistem reset elektromagnetik.
OFF	Menonaktifkan sistem reset elektromagnetik.
Charging	Mengisi ulang baterai perangkat.
Baterai Habis	Sistem reset tidak dapat digunakan hingga baterai diisi ulang.

BAB VIII Perhatian dan Keselamatan Penggunaan

Untuk menjaga keamanan pengguna serta keawetan perangkat, perhatikan hal-hal berikut selama menggunakan TACTIPAD.

1. Jangan mengaktifkan sistem reset ketika tangan masih berada di atas area taktil.
2. Jangan menekan titik taktil secara berlebihan.
3. Pastikan sakelar berada pada posisi OFF saat perangkat tidak digunakan.
4. Jangan menggunakan charger yang tidak sesuai dengan spesifikasi perangkat.
5. Jangan menggunakan perangkat saat kabel charging terpasang jika hal tersebut tidak diperbolehkan oleh spesifikasi rangkaian.
6. Jangan membongkar perangkat ketika masih terhubung dengan sumber daya.
7. Jika sistem reset tidak bekerja, periksa terlebih dahulu kondisi baterai sebelum melakukan langkah lain.

BAB IX Panduan Troubleshooting

Berikut adalah panduan penyelesaian masalah umum yang mungkin ditemui pengguna saat mengoperasikan TACTIPAD.

Tabel 9.1 Panduan Troubleshooting

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Sistem reset tidak bekerja	• Sakelar masih dalam posisi OFF. • Baterai habis. • Sistem reset mengalami gangguan.	1. Pastikan sakelar berada pada posisi ON. 2. Periksa kondisi baterai. 3. Jika baterai habis, lakukan pengisian ulang. 4. Jika setelah pengisian sistem tetap tidak bekerja, hentikan penggunaan dan lakukan pemeriksaan perangkat.
Baterai tidak dapat diisi	• Kabel charging bermasalah. • Port charging bermasalah. • Sumber daya tidak sesuai. • Kondisi baterai menurun.	1. Periksa kabel charging, port charging, sumber daya, dan kondisi baterai satu per satu. 2. Jika tetap tidak dapat diisi, hubungi operator/teknisi.

BAB X Alur Penggunaan Singkat

Diagram berikut merangkum alur penggunaan TACTIPAD secara singkat, mulai dari penggunaan perangkat, proses reset, hingga kondisi ketika baterai habis.



Gambar 10.1 Alur Penggunaan Singkat TACTIPAD

BAB XI Penyimpanan dan Perawatan

Setelah TACTIPAD selesai digunakan, lakukan langkah-langkah berikut agar perangkat tetap awet dan siap digunakan kembali.

1. Pastikan sistem reset dalam posisi OFF.
2. Simpan TACTIPAD di tempat yang kering.
3. Hindarkan perangkat dari air dan kelembapan berlebih.
4. Hindarkan permukaan taktil dari tekanan atau benturan.
5. Simpan perangkat bersama kabel charging pada tempat yang aman.

Penutup

Demikian Manual Book TACTIPAD ini disusun sebagai panduan resmi penggunaan perangkat. Dengan memahami dan mengikuti setiap prosedur yang dijelaskan dalam dokumen ini, diharapkan pengguna dapat mengoperasikan TACTIPAD secara optimal, aman, dan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang.

Apabila terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan melalui panduan troubleshooting pada dokumen ini, pengguna disarankan untuk menghubungi operator/teknisi yang bertanggung jawab atas perangkat.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama dalam menggunakan TACTIPAD sebagai media pembelajaran taktil bagi penyandang tunanetra.